ATIVIDADE	PROJETO INTEGRADOR - SITUAÇÃO PROBLEMA

CONTEXTO e DESCRIÇÃO

A escola TecnoVille está desenvolvendo um projeto de transformação urbana baseado no conceito de Smart City. A ideia é implementar sensores em pontos estratégicos da cidade para coletar dados em tempo real sobre:

- Temperatura
- Umidade
- Luminosidade
- Contador de pessoas

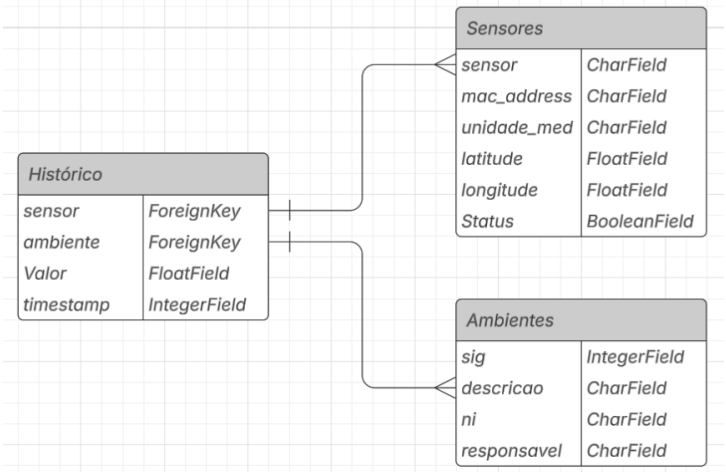
Esses sensores serão instalados em locais como praças, corredores, pátios etc.

No entanto, como os sensores ainda estão em fase de aquisição e instalação, os dados fornecidos para testes serão simulados. O objetivo do projeto é desenvolver um back-end utilizando Django Rest Framework para gerenciar esses dados e disponibilizá-los para um front-end desenvolvido em React, que será usado para monitorar as condições em tempo real. A autenticação será realizada através de JSON Web Tokens (JWT).

A partir de agora criaremos um projeto chamado "smart_city". Este projeto vai comportar uma aplicação com a finalidade principal de coletar e expor os dados dos sensores da cidade inteligente. Para isso construiremos algumas APIs juntamente com o Banco de Dados da aplicação.

Requisitos do Projeto:

1. **Back-End (Django Rest Framework):** ○ Criação de uma API RESTful para gerenciar dados de sensores.
   - A API deve ter endpoints para criar, ler, atualizar e deletar (CRUD) dados dos sensores e ambientes.
   - Os dados dos sensores devem incluir:
     - Temperatura (°C)
     - Luminosidade (lux)
     - Umidade (%)
     - Contador(num)
   - Os dados devem ser armazenados em um banco de dados db.sqlite.
   - Implementar autenticação utilizando JSON Web Tokens (JWT) para proteger os endpoints.



2. **Login**
   Criar um super usuário para o nosso api_smart.
   - username = seu primeiro nome (exatamente) sem acentuação.
   - password = seu número de matrícula no senai (está no portal)
3. **Relacionamento entre tabelas** ○ Os relacionamentos deverão ser aplicados nas tabelas conforme diagrama já mencionado acima.
4. **Gerenciamento dos Sensores:**
   - Crie as opções de CRUD para cada registro. ○ Desenvolva opções de localização de dados, principalmente por sensor, data e status.
   - Atualizar o status do sensor (ativo, inativo).

5. **Dados:**

○ Criar método para capturar dados de sensores e ambientes que estão nas planilhas disponibilizadas.

○ Os dados poderão ser exportados no formato de planilhas.

Tarefas a Serem Realizadas:

1. Desenvolvimento do Back-End: ○

Histórias de Usuário:

1. Como administrador, eu quero criar um endpoint para registrar dados de sensores, para que eu possa armazenar os dados de temperatura, luminosidade e umidade.
2. Como administrador, eu quero criar um endpoint para visualizar os dados dos sensores, para que eu possa monitorar as condições ambientais.
3. Como administrador, eu quero implementar autenticação JWT, para garantir que apenas usuários autorizados acessem os dados.

○ **Tarefas:**

- ✦ Configurar projeto Django e instalar o Django Rest Framework e djangorestframework-jwt.
- ✦ Criar modelos para dados de sensores.
- ✦ Implementar serializers e views.
- ✦ Configurar URLs e autenticação JWT.

Critérios de Avaliação – Back End (Django)

Nº	Critério	Descrição	Peso (%)
1	Autenticação e Permissões	Signin com JWT	7
2		signup	7
4	Modelagem de Dados (Django) Criação correta dos modelos	Modelagem de todas as tabelas: Históricos, Sensores e Ambientes.	10
5		Relações apropriadas (ForeignKeys) e validações.	5
6	API Rest (Django Rest Framework)	Implementação dos endpoints CRUD para todos os modelos.	15
7		Incluir filtro para localizar por ID de sensor.	4
8		Incluir filtro para localizar por tipo de sensor, exemplo "temperatura".	4
9		Incluir filtro para localizar por data de sensor.	4
10		Incluir filtro para localizar por código "sig" do ambiente.	4
11		Incluir filtro para localizar por ID do Histórico.	4
12	Documentação	Criação da documentação da API.	5
13	Funcionalidades	Implementação um endpoint para exportação de relatórios em Excel (XLSX ou CSV).	8
14	Popular banco de dados *(Observação: o ideal é quebrar o campo timestamp para facilitar as pesquisas)*	Desenvolvimento de código para popular o banco a partir da planilha temperatura.	2
15		Desenvolvimento de código para popular o banco a partir da planilha umidade.	2
16		Desenvolvimento de código para popular o banco a partir da planilha luminosidade.	2
17		Desenvolvimento de código para popular o banco a partir da planilha contador.	2
18	Organização do Código e Boas Práticas	Estrutura do código, modularidade e organização do código Django. Código limpo.	10
19	Apresentação	Apresentar trabalho para à classe em Canvas.	5

Observações:

5. O desenvolvimento será individual.
6. O aluno deverá criar repositório no Github privado e dar acesso ao professor (dorival.jrr@gmail.com), enviando um e-mail com endereço do repositório.